



1. 다음 중 소수는 모두 몇 개인가?

1, 2, 6, 9, 29, 39, 57, 63

- ① 2개 ② 3개
③ 4개 ④ 5개
⑤ 6개

2. 옳은 것은?

- ① 모든 소수는 홀수이다.
② 가장 작은 소수는 1이다.
③ 두 소수의 곱은 홀수이다.
④ 모든 소수는 약수의 개수가 짝수이다.
⑤ 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다.

3. 소인수가 모두 같은 것끼리 짝지어진 것은?

- ① 14, 21 ② 28, 42
③ 30, 60 ④ 33, 44
⑤ 40, 48

4. 90에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 a , 세 번째로 작은 자연수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60
⑤ 80

5. 두 자연수 A, B 의 최대공약수를 $A \circ B$, 최소공배수를 $A \star B$ 로 나타낼 때, $14 \star (42 \circ 21)$ 의 값은?

- ① 7 ② 14
③ 21 ④ 28
⑤ 42

6. 어떤 자연수로 63을 나누면 3이 남고 55를 나누면 7이 남는다고 할 때, 이 자연수는?

- ① 5 ② 6
③ 12 ④ 15
⑤ 16

7. 세 자연수 a, b, c ($a < b < c$)가 다음 세 조건을 모두 만족할 때, $a-b+c$ 의 값은?

- a, b, c 의 최대공약수는 5이다.
- a 와 b 의 최대공약수는 10, 최소공배수는 140이다.
- b 와 c 의 최대공약수는 35, 최소공배수는 980이다.

- ① 115 ② 155
③ 180 ④ 225
⑤ 245

8. $4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$ 의 약수가 아닌 것은?

- ① 2^7 ② $2^5 \times 3^4$
 ③ $2^2 \times 7$ ④ $3^2 \times 5$
 ⑤ $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$

9. 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 정수는 모두 유리수이다.
 ㄴ. 가장 작은 유리수는 0이다.
 ㄷ. 두 음수 중 절댓값이 큰 수가 더 작다.
 ㄹ. 정수는 양의 정수와 음의 정수로 이루어져 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄹ

10. 다음 5개의 수를 작은 것부터 차례대로 나열했을 때, 세 번째에 위치한 수는?

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^2, -\left(\frac{3}{4}\right)^2, -\frac{3^2}{4}, \frac{3}{(-4)^2}, \frac{(-3)^2}{4}$$

- ① $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$ ② $-\left(\frac{3}{4}\right)^2$
 ③ $-\frac{3^2}{4}$ ④ $\frac{3}{(-4)^2}$
 ⑤ $\frac{(-3)^2}{4}$

11. 다음 중 바르게 계산하지 않은 것은?

- ① $\left(-\frac{1}{3}\right)^4 \times \left(-\frac{9}{2}\right) = +\frac{1}{18}$
 ② $\frac{3}{5} - \frac{2}{3} - \frac{3}{10} + \frac{4}{3} = +\frac{29}{30}$
 ③ $3 \times (-4) - 16 \div (-2)^3 = -10$
 ④ $\left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{5}{3}\right) - \left(+\frac{1}{6}\right) + (-1) = -1$
 ⑤ $27 \times (-2.31) + 73 \times (-2.31) = -231$

12. 두 유리수 a, b 에 대하여 $a - b < 0$, $a \div b < 0$ 일 때, 옳은 것은?

- ① $a = b$ ② $a < 0, b < 0$
 ③ $a < 0, b > 0$ ④ $a > 0, b < 0$
 ⑤ $a > 0, b > 0$

13. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. a 는 2보다 크지 않다. $\rightarrow a < 2$
 ㄴ. b 는 -3보다 작거나 같다. $\rightarrow b \leq -3$
 ㄷ. c 는 -1초과 0이하이다. $\rightarrow -1 < c \leq 0$
 ㄹ. d 는 -2보다 작지 않고 7미만이다. $\rightarrow -2 \leq d < 7$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 다음은 $(-2)^3 - (+1) + (+8)$ 을 계산하는 과정을 나타낸 것이다. 덧셈의 결합법칙이 사용된 곳은?

$$\begin{array}{l}
 (-2)^3 - (+1) + (+8) \\
 = (-8) - (+1) + (+8) \\
 = (-8) + (-1) + (+8) \\
 = (-1) + (-8) + (+8) \\
 = (-1) + \{(-8) + (+8)\} \\
 = (-1) + 0 \\
 = 0
 \end{array}$$

- ① ㉠ ② ㉡
 ③ ㉢ ④ ㉣
 ⑤ ㉤

15. n 이 짝수일 때,
 $(-1)^n + (-1)^{n+1} + (-1)^{n+2} + (-1)^{n+3}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1
 ③ 0 ④ +1
 ⑤ +2

16. 수직선 위에 일곱 개의 유리수 $a, b, -\frac{3}{2}, c, d, \frac{3}{4}, e$ 를 나타내는 점이 일정한 간격으로 순서대로 놓여있다. 이 때, $a+b+c+d+e$ 의 값은?

- ① $-\frac{9}{2}$ ② -3
 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ 0
 ⑤ $+\frac{9}{4}$

17. 다음 <조건>을 만족하고 $8 \times m^n$ 의 약수의 개수가 16개가 되도록 하는 자연수 m^n 을 모두 구하시오.

- m, n 은 자연수이고 $m < 10$
- 답은 거듭제곱의 형태로 쓸 것

18. 네 변의 길이가 96m, 160m, 192m, 224m인 사각형 모양의 농장이 있다. 이 농장의 둘레에 같은 간격으로 나무를 심으려고 한다. 네 모퉁이에는 반드시 나무를 심어야 하고 나무의 간격은 20m를 넘지 않게, 될 수 있는 한 적게 나무를 심으려고 할 때, 필요한 나무의 수를 구하시오.

(1) 이웃한 나무 사이의 간격을 구하고 과정을 서술하시오.

(2) 필요한 나무의 수를 구하시오.

19. 어느 시외버스 터미널에서 대구행 버스는 15분, 서울행 버스는 20분 간격으로 출발한다. 오후 2시에 두 도시로 가는 버스가 동시에 출발하였을 때, 그 후에 처음으로 다시 두 버스가 동시에 출발하는 시각을 구하고 과정을 서술하시오.

20. 어떤 수를 $-\frac{2}{3}$ 로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 $\frac{8}{9}$ 이 되었다. 어떤 수와 바르게 계산한 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

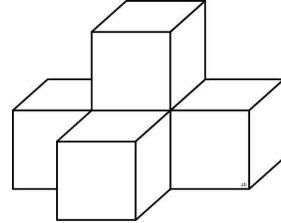
21. 다음 두 조건을 만족시키는 두 유리수 a , b 의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오. (답이 분수일 경우 기약분수로 나타내시오.)

<조건>

- a 의 절댓값은 $\frac{1}{2}$, b 의 절댓값은 $\frac{3}{5}$ 이다.
- 두 유리수 a 와 b 의 합이 $-\frac{1}{10}$ 이다.

22. 두 유리수 $-\frac{15}{4}$ 와 $\frac{17}{3}$ 사이에 있는 정수 중 음의 정수를 a 개, 양의 정수를 b 개, 절댓값이 가장 큰 유리수를 c 라 할 때, a , b , c 의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

23. 여섯 개의 유리수 -3 , $-\frac{2}{3}$, 0 , $+\frac{2}{3}$, $+3$, $+4$ 가 각 면에 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 주사위 5개를 다음 그림과 같이 쌓았을 때, 주사위끼리 맞붙어 가려지는 면을 제외한 모든 면에 적힌 수의 합을 최댓값을 구하시오.



- 1) [하] ①
- 2) [중] ④
- 3) [중] ③
- 4) [중] ⑤
- 5) [중상] ⑤
- 6) [중] ③
- 7) [특] ①
- 8) [중상] ②
- 9) [중] ②
- 10) [중상] ④
- 11) [중] ①
- 12) [중] ③
- 13) [중] ⑤
- 14) [하] ④
- 15) [상] ③
- 16) [중상] ①
- 17) [중상] $2^{12}, 3^3, 4^6, 5^3, 7^3, 8^4$
- 18) [중] (1) 이웃한 나무 사이 간격은
 $96 = 2^5 \times 3, 160 = 2^5 \times 5, 192 = 2^6 \times 3,$
 $224 = 2^5 \times 7$ 의 최대공약수인 $2^5 = 32\text{m}$ 이어야 하는데
 간격이 20m를 넘지 않아야 하므로 그 다음으로 큰 공
 약수인 16m이다.
 (2) (둘레) ÷ (나무 간격)
 $= (96 + 160 + 192 + 224) \div 16$
 $= 42$ 그루
- 19) [중] 오후 2시 이후 두 버스가 처음으로 다시 두 버스
 가 동시에 출발하는 것은
 $15 = 3 \times 5, 20 = 2^2 \times 5$ 의 최소공배수
 $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ 분 후이므로
 $\therefore$ 오후 3시
- 20) [중] $\square \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{9}$ 이므로
 $\square = \frac{8}{9} \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{9} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{4}{3}$
 바르게 계산하면

$$\left(-\frac{4}{3}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 2$$

$$21) [\text{중}] a \text{가 될 수 있는 값은 } -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

$$b \text{가 될 수 있는 값은 } -\frac{3}{5}, \frac{3}{5}$$

$$\text{이때 두 유리수의 합이 } -\frac{1}{10} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{5}{10} + \left(-\frac{6}{10}\right) = -\frac{1}{10} \text{ 에서}$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{5}$$

$$22) [\text{중}] -4 < -\frac{15}{4} < -3, 5 < \frac{17}{3} < 6 \text{ 이므로}$$

$$-\frac{15}{4}, \frac{17}{3} \text{ 사이에 있는 음의 정수는}$$

$$-3, -2, -1 \text{ 이므로 } \therefore a = 3$$

$$\text{양의 정수는 } 1, 2, 3, 4, 5 \text{ 이므로 } \therefore b = 5$$

$$\text{절댓값이 가장 큰 유리수는 } \therefore c = 5$$

$$23) [\text{특}] 35$$